复旦大学数学科学学院

2016～2017 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 A（上）　　课程代码：MATH120021

开课院系：数学科学学院　　考试形式：闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								

一.简答题（本题共 40 分，每小题 5 分）

1.求 $y = e^{2x}\sin 3x$ 的二阶导数 ；

2.计算 $\int \frac{2x+6}{x^2+2x+5}dx$；

3.计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}(\sqrt{n+1}-\sqrt[4]{n^2+1})$；

4.求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin 2x}\ln(1+t)dt}{x\ln(1+x)}$；

专　业：

学　号：

姓　名：

（装订线内不要答题）

5.计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 4 & -2 \\ 1 & -3 & 2 & -2 \end{vmatrix}$;

6.设矩阵 A, B 满足 $2AB = 3A + B$，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，求矩阵 B;

7.求函数 $y = x^4 - 8x^2$ 的极值;

8. 计算 $\int_1^{+\infty} \frac{4x+2}{x^2(1+x^2)}dx$ 。

二.（本题 10 分）求由 $x^2+y^2=a^2$ 与 $y^2+z^2=a^2$ 所围立体在第一卦限部分的体积。

三.（本题 10 分）设 $f(x)=\begin{cases}(1+x)^{\frac{1}{x}}, x\neq 0\\ e \quad , x=0\end{cases}$ ，求 $f^{(4)}(0)$ 的值。

四.（本题 10 分）求不定积分 $\int \frac{1}{\sin^4 x \cos^4 x} dx$ 。

五.（本题 10 分）将直线 $l: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{2}$ 绕直线 $l_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ 旋转一周可得一个旋转曲面，求此旋转曲面的方程。

六.（本题 10 分）求使得下式成立的最小的 α：

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+\alpha} > e, n = 1,2,\cdots$$

七.（本题 10 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 可导， $f(0)=0, f(1)=1$，证明：对任意的三个正数 a,b,c，存在三个不同的数 $x_i \in (0,1), i=1,2,3$，使得

$$\frac{a}{f'(x_1)}+\frac{b}{f'(x_2)}+\frac{c}{f'(x_3)}=a+b+c\text{。}$$